Неравенство треугольника

Неравенство треугольника формулируется достаточно просто: $AC < AB + BC$ для любого треугольника ABC. Но вместе с тем это утверждение представляет собой одно из ключевых (и *интуитивных*) свойств расстояния. А именно, если вы хотите добраться из точки A до точки B по кратчайшему маршруту, то двигаться следует по *прямой*. А раз неравенство треугольника представляет собой некоторое фундаментальное свойство прямой, возникает *естественный* вопрос: как его можно доказать, используя аксиомы и уже доказанные теоремы?

Ниже приведен путь к доказательству этого утверждения. Что интересно, именно так его доказывал Евклид в Началах. Вам предлагается повторить его...

В качестве помощи к каждой задаче на следующей странице приводятся картинки. Постарайтесь подумать над каждой задачей без обращения к подсказке. Если не получается придумать идею решения, то используйте картинку

1. [**Теорема о внешнем угле треугольника**] Внешний угол треугольника больше любого внутреннего, НЕ смежного с ним.

Помните, что еще в процессе обсуждения материала второго параграфа мы столкнулись с теоремой о единственности перпендикуляра, которую не смогли доказать. Оказыватся, что теперь все ингридиенты у нас есть.

2. [**Следствие: Теорема о единственности перпендикуляра к прямой**] Докажите, что из точки, НЕ лежащей на данной прямой, можно провести не более одного перпендикуляра к ней.

Кстати, теперь мы можем довольно легко доказать (как?), что в произвольном треугольнике сумма *двух* любых углов меньше $180°$. Более сложной задачей будет доказательство того, что сумма всех углов треугольника не больше $180°$...

Кроме того, теорема о внешнем угле треугольника позволяет доказать две ключевые теоремы о неравенствах между сторонами и углами в треугольнике. К ним мы и переходим

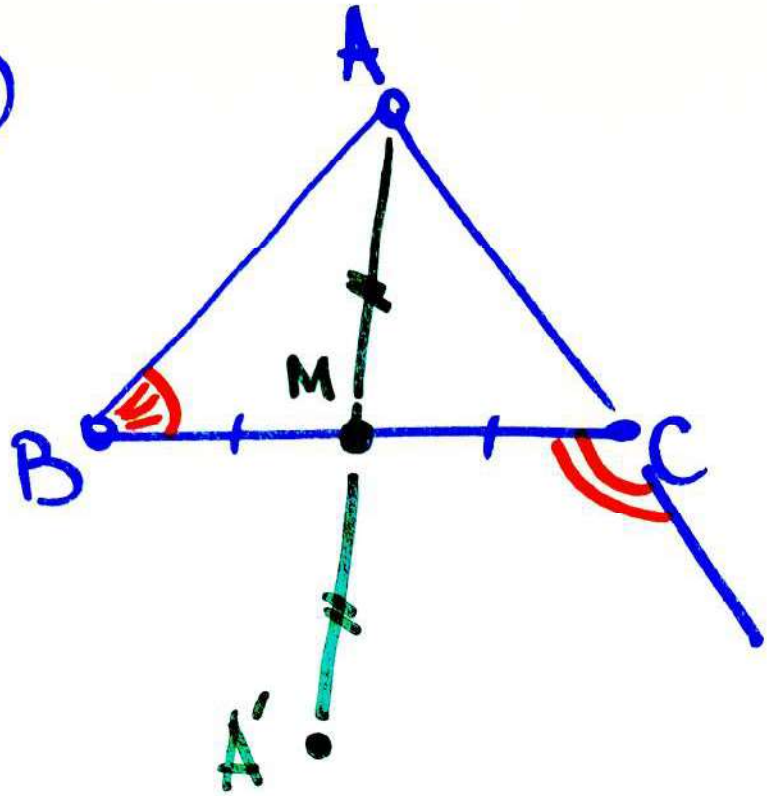
3. [**Теорема о большей стороне треугольника**] Докажите, что в треугольнике против большей стороны лежит больший угол.

4. [**Наоборот: Теорема о большем угле треугольника**] Докажите, что в треугольнике против большего угла лежит большая сторона.

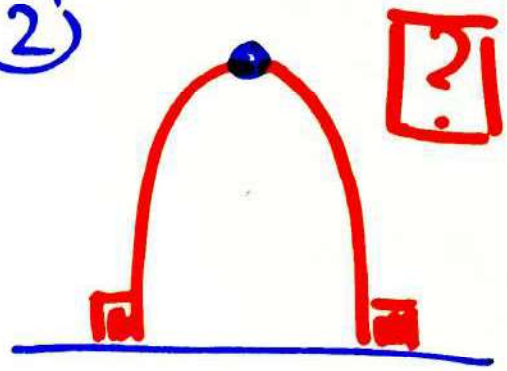
Теперь у нас все готово для доказательства ключевого результата!

5. [**Теорема о неравенстве треугольника**] Докажите, что в треугольнике сумма любых двух сторон больше третьей.

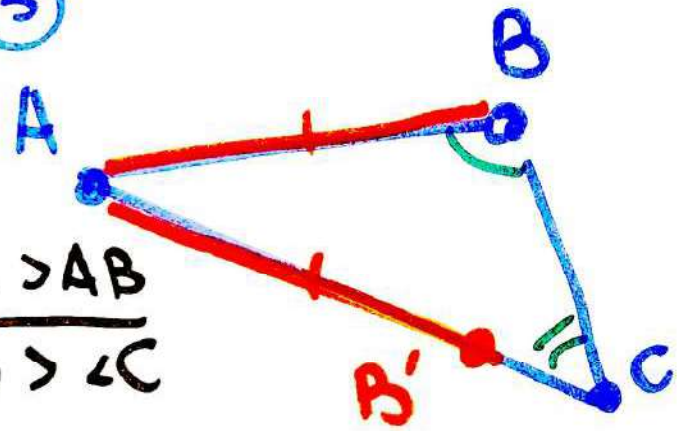
1



2

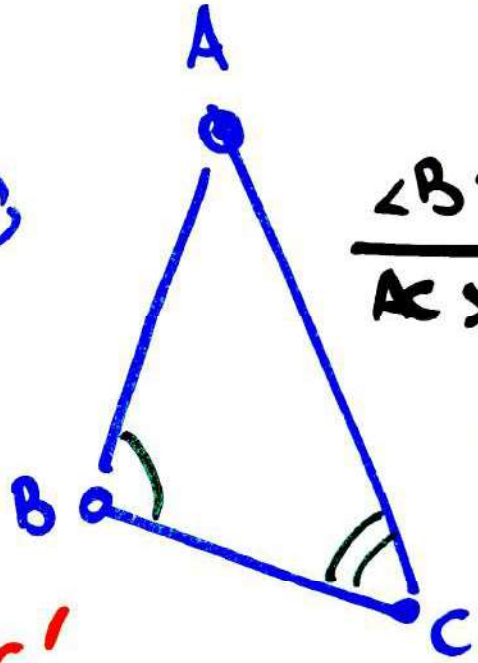


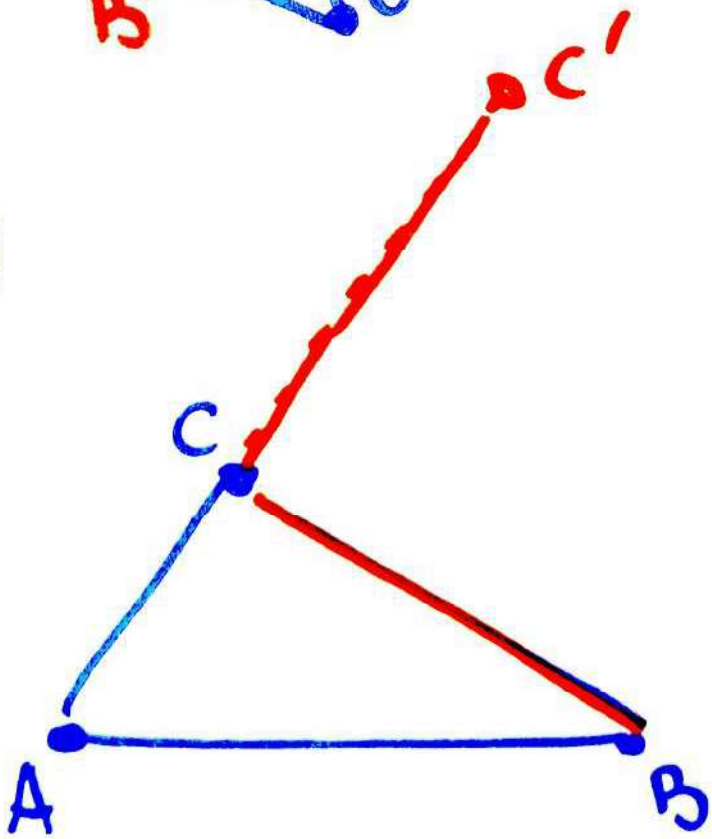
3



$$\frac{AC > AB}{\angle B > \angle C}$$

4



$$\frac{\angle B > \angle C}{AC > AB}$$

5